**MAT01156 -**
**ÁLGEBRA LINEAR II**

1. Para os operadores abaixo, encontre uma decomposição de $\mathbb{C}^3$ ou $\mathbb{C}^4$ como soma direta de espaços vetoriais formados por autovetores generalizados. Mostre que essas bases permitem expressar os operadores por meio de matrizes triangulares superiores.

(a) $T_1(x, y, z) = (2x - y - z, 2y - x - z, 2z, x, y)$
(b) $T_2(x, y, z) = (3x + 2y + z, -2x + 2z, -x - 2y - 2z)$
(c) $T_3(x, y, z) = (x + y + z, 0, -x - y - z)$
(d) $S_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 + x_2 - x_3 + x_4, x_1 + x_2 - 3x_3 - 3x_4, -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4, -3x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4)$
(e) $S_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_1 + x_2 - x_3 + x_4, -x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4, -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4, -x_1 - 3x_2 - x_3 + x_4)$

2. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ um operador nilpotente em um espaço vetorial munido de um produto interno.

(a) Sejam $v \in \mathcal{V}$ e $m$ um inteiro positivo tais que $T^m(v) \neq \vec{0}$. Prove que a lista $v, T(v), \ldots, T^m(v)$ é linearmente independente.
(b) Sejam $u, v \in \mathcal{V}$ e $m$ um inteiro positivo tais que $T^m(u) = T^m(v) = \vec{0}$ e que $T^{m-1}(u), T^{m-1}(v)$ são linearmente independentes. Prove que a lista $v, T(v), \ldots, T^{m-1}(v), u, T(u), \ldots, T^{m-1}(u)$ é linearmente independente.

3. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre os complexos, munido de um produto interno. Prove que $\mathcal{V}$ possui uma base formada por autovetores de um operador $T$ se, e somente se, todos os autovetores generalizados de $T$ são autovetores de $T$.